2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $z=(3-2\mathrm{i})\mathrm{i}$ 的共轭复数 $\bar{z}$ 等于（ ）

A. $-2-3\mathrm{i}$　　B. $-2+3\mathrm{i}$
C. $2-3\mathrm{i}$　　D. $2+3\mathrm{i}$

【答案】**C**

【解析】
由复数乘法，$z=(3-2\mathrm{i})\mathrm{i}=3\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2=2+3\mathrm{i}$，所以 $\bar{z}=2-3\mathrm{i}$. 故选 C.

2. 某空间几何体的正视图是三角形，则该几何体不可能是（ ）

A. 圆柱　　B. 圆锥　　C. 四面体　　D. 三棱柱

【答案】**A**

【解析】
圆柱的正视图为矩形，不能为三角形；圆锥的正视图可以为三角形，四面体的正视图也可以为三角形，三棱柱的正视图还可以为三角形. 因此不可能的是圆柱，故选 A.

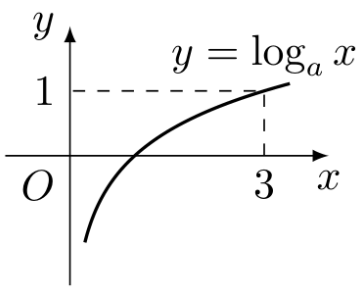
3. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_1=2$，$S_3=12$，则 $a_6=$（ ）

A. 8　　B. 10　　C. 12　　D. 14

【答案】**C**

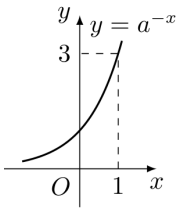
【解析】
设等差数列的公差为 d. 由前 3 项和公式，得 $S_3=3a_1+3d=3\times2+3d=12$，所以 $d=2$. 因而 $a_6=a_1+5d=2+5\times2=12$，故选 C.

4. 若函数 $y=\log_a x$（$a>0$，且 $a\neq1$）的图象如图所示，则下列函数图象正确的是（ ）

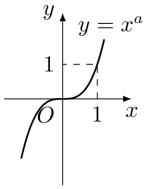


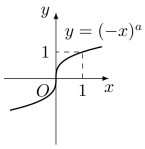
A.　　B.

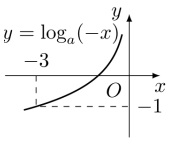
C.



D.





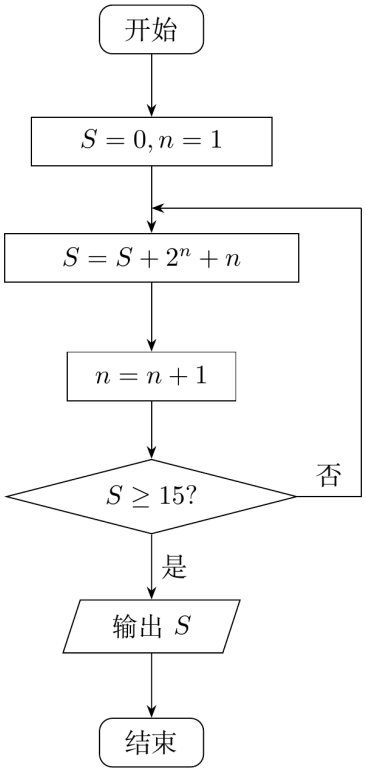


【答案】**B**

【解析】

由题图，函数 $y=\log_a x$ 经过点 $(3,1)$，所以 $\log_a 3=1$，从而 $a=3$. 逐一核对选项：A 中 $y=a^{-x}=3^{-x}$，有 $y(1)=\frac{1}{3}$，且函数递减，而图象在 $x=1$ 处对应 $y=3$ 且递增，不符；B 中 $y=x^a=x^3$，经过 $(0,0)$ 和 $(1,1)$，并且在 $\mathbb{R}$ 上递增，与图象相符；C 中 $y=(-x)^a=(-x)^3=-x^3$，应为递减函数，图象却递增，不符；D 中 $y=\log_a(-x)=\log_3(-x)$ 的定义域为 $x<0$，且 $x=-3$ 时 $y=1$，而图象标出的点为 $(-3,-1)$，不符. 故选 B.

5. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，输出的 S 的值等于（ ）



A. 18　　B. 20　　C. 21　　D. 40

【答案】**B**

【解析】
程序开始时 $S=0$，$n=1$. 第一次循环后 $S=0+2^1+1=3$，$n=2$；第二次循环后 $S=3+2^2+2=9$，$n=3$；第三次循环后 $S=9+2^3+3=20$，$n=4$. 此时 $S\geqslant 15$，程序输出 $S=20$. 故选 B.

6. 直线 $l:y=kx+1$ 与圆 $O:x^2+y^2=1$ 相交于 A，B 两点，则“$k=1$”是“$\triangle OAB$ 的面积为 $\frac{1}{2}$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分又不必要条件

【答案】**A**

【解析】
直线 l 的方程可写为 $kx-y+1=0$，所以原点到直线 l 的距离为 $h=\frac{1}{\sqrt{k^2+1}}$. 由弦心距公式，弦 AB 的长度为 $AB=2\sqrt{1-h^2}=2\sqrt{1-\frac{1}{k^2+1}}=\frac{2|k|}{\sqrt{k^2+1}}$.

当直线与圆有两个交点时，$k\neq 0$，于是

$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}AB\cdot h=\frac{1}{2}\cdot\frac{2|k|}{\sqrt{k^2+1}}\cdot\frac{1}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{|k|}{k^2+1}$.

若 $k=1$，则 $S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}$，所以“$k=1$”是该面积条件的充分条件. 反之，若面积为 $\frac{1}{2}$，则 $\frac{|k|}{k^2+1}=\frac{1}{2}$，即 $k^2-2|k|+1=0$，从而 $|k|=1$，既可能有 $k=1$，也可能有 $k=-1$. 因此该条件不是必要条件，故选 A.

7. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x>0,\\ \cos x, & x\leqslant 0.\end{cases}$ 则下列结论正确的是（ ）

A. $f(x)$ 是偶函数
B. $f(x)$ 是增函数
C. $f(x)$ 是周期函数
D. $f(x)$ 的值域为 $[-1,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
当 $x>0$ 时，$f(x)=x^2+1>1$，其值域为 $(1,+\infty)$；当 $x\leqslant 0$ 时，$f(x)=\cos x$，由于 $(-\infty,0]$ 中包含任意整数倍周期所需的区间，其值域为 $[-1,1]$. 因此 $f(x)$ 的值域为 $[-1,+\infty)$.

另外，$f(1)=2$，而 $f(-1)=\cos 1\neq 2$，所以不是偶函数；在 $x\leqslant 0$ 上余弦函数并非单调递增，故 f 不是增函数；当 $x\to+\infty$ 时 $f(x)=x^2+1\to+\infty$，不可能是周期函数. 故选 D.

8. 在下列向量组中，可以把向量 $\mathbf{a}=(3,2)$ 表示出来的是（ ）

A. $\mathbf{e}_1=(0,0),\mathbf{e}_2=(1,2)$
B. $\mathbf{e}_1=(-1,2)$，$\mathbf{e}_2=(5,-2)$
C. $\mathbf{e}_1=(3,5)$，$\mathbf{e}_2=(6,10)$
D. $\mathbf{e}_1=(2,-3)$，$\mathbf{e}_2=(-2,3)$

【答案】**B**

【解析】

选项 A 中 $\mathbf{e}_1=(0,0)$，任意线性组合都形如 $\lambda(1,2)$. 若其等于 $\mathbf{a}=(3,2)$，由第一坐标得 $\lambda=3$，但第二坐标应为 6，矛盾，所以选项 A 不能表示 $\mathbf{a}$. 选项 C 中 $\mathbf{e}_2=2\mathbf{e}_1$，任意线性组合都形如 $\lambda(3,5)$；由第一坐标得 $\lambda=1$ 时第二坐标为 5，所以也不能表示 $\mathbf{a}$. 选项 D 中 $\mathbf{e}_2=-\mathbf{e}_1$，任意线性组合都形如 $\lambda(2,-3)$；由第一坐标得 $\lambda=\frac{3}{2}$ 时第二坐标为 $-\frac{9}{2}$，同样不能表示 $\mathbf{a}$.

选项 B 中，两个向量的行列式为 $\begin{vmatrix}-1 & 5\\ 2 & -2\end{vmatrix}=(-1)(-2)-5\times 2=-8\neq 0$，所以它们不共线. 事实上，$\mathbf{a}=2\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2=2(-1,2)+(5,-2)=(3,2)$，故选 B.

9. 设 P，Q 分别为圆 $x^2+(y-6)^2=2$ 和椭圆 $\frac{x^2}{10}+y^2=1$ 上的点，则 P，Q 两点间的最大距离是（ ）

A. $5\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{46}+\sqrt{2}$

C. $7+\sqrt{2}$　　D. $6\sqrt{2}$

【答案】**D**

【解析】

设圆的圆心为 $O_1=(0,6)$，半径为 $\sqrt{2}$. 对椭圆上的任意点 Q，圆上距 Q 最远的点 P 满足 $PQ=QO_1+\sqrt{2}$，因此只需先求 QO_1 的最大值.

这是因为对圆上任意点 P，由三角不等式有 $PQ\leq QO_1+O_1P=QO_1+\sqrt{2}$，取 P 为圆心 O_1 与 Q 反向的半径端点时等号成立.

设 $Q=(\sqrt{10}\cos t,\sin t)$，则

$QO_1^2=10\cos^2 t+(\sin t-6)^2=46-9\sin^2 t-12\sin t.$

令 $u=\sin t$，则 $-1\leq u\leqslant 1$，且

$QO_1^2=46-9u^2-12u=50-9\left(u+\frac{2}{3}\right)^2\leqslant 50.$

当 $u=-\frac{2}{3}$ 时取等号，所以 QO_1 的最大值为 $5\sqrt{2}$. 因而 PQ 的最大值为 $5\sqrt{2}+\sqrt{2}=6\sqrt{2}$，故选 D.

10. 用 a 代表红球，b 代表蓝球，c 代表黑球，由加法原理及乘法原理，从 1 个红球和 1 个蓝球中取出若干个球的所有取法可由 $(1+a)(1+b)$ 的展开式 $1+a+b+ab$ 表示出来. 如：“1”表示一个球都不取，“a”表示取出一个红球，而“ab”则表示把红球和蓝球都取出来. 以此类推，下列各式中，其展开式可用来表示从 5 个无区别的红球，5 个无区别的蓝球，5 个有区别的黑球中取出若干个球，且所有的蓝球都取出或都不取出的所有取法的是（ ）

A. $(1+a+a^2+a^3+a^4+a^5)(1+b^5)(1+c)^5$

B. $(1+a^5)(1+b+b^2+b^3+b^4+b^5)(1+c)^5$

C. $(1+a)^5(1+b+b^2+b^3+b^4+b^5)(1+c^5)$

D. $(1+a^5)(1+b)^5(1+c+c^2+c^3+c^4+c^5)$

【答案】**A**

【解析】

无区别的红球可以取出 0，1，2，…，5 个，对应因子为 $1+a+a^2+a^3+a^4+a^5$；题目要求蓝球全部取出或全部不取出，对应因子为 $1+b^5$；5 个有区别的黑球中每个球都有取或不取两种选择，对应因子为 $(1+c)^5$. 因此所求展开式为

$(1+a+a^2+a^3+a^4+a^5)(1+b^5)(1+c)^5$，故选 A.

填空题

11. 若变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y+1\leq 0,\\ x+2y-8\leq 0,\\ x\geq 0,\end{cases}$ 则 $z=3x+y$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】

由约束条件，得 $y\geq x+1$，$y\leqslant 4-\frac{x}{2}$，且 $x\geqslant 0$. 要使上下界有交集，必须有 $x+1\leqslant 4-\frac{x}{2}$，即 $0\leq x\leqslant 2$. 因而可行域是由 $x=0$、$y=x+1$ 和 $y=4-\frac{x}{2}$ 围成的三角形，顶点为 $(0,1)$、$(0,4)$、$(2,3)$. 由于目标函数中 y 的系数为正，所以固定 x 时应取最小的 $y=x+1$，从而 $z\geqslant 3x+(x+1)=4x+1\geqslant 1$. 当 $(x,y)=(0,1)$ 时取等号，所以 z 的最小值为 1，故填 1.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，$A=60°$，$AC=4$，$BC=2\sqrt{3}$，则 $\triangle ABC$ 的面积等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{3}$

【解析】

设 $AB=c$. 由余弦定理，得

$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos A$，即 $(2\sqrt{3})^2=c^2+4^2-2\cdot c\cdot 4\cdot\cos 60°$. 整理得 $12=c^2+16-4c$，所以 $(c-2)^2=0$，从而 $AB=2$.

因此 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{2}AB\cdot AC\sin A=\frac{1}{2}\times 2\times 4\times\frac{\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{3}$，故填 $2\sqrt{3}$.

13. 要制作一个容积为 $4\ \mathrm{m}^3$，高为 $1\ \mathrm{m}$ 的无盖长方体容器，已知该容器的底面造价是每平方米 20 元，侧面造价是每平方米 10 元，则该容器的最低总造价是 underline{hspace{2.5em}}元.

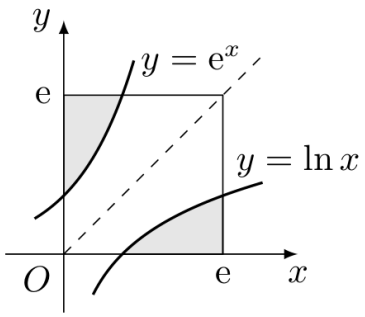
【答案】**160**

【解析】

设长方体底面的两条边长分别为 $x\ \mathrm{m}$、$y\ \mathrm{m}$，则 $x>0$，$y>0$，且由容积条件得 $xy\times 1=4$，即 $xy=4$.

底面造价为 $20xy=80$ 元，四个侧面的总面积为 $2x\times 1+2y\times 1=2(x+y)$，侧面造价为 $20(x+y)$ 元. 所以总造价为 $C=80+20(x+y)$. 由基本不等式，$x+y\geqslant 2\sqrt{xy}=4$，当且仅当 $x=y=2$ 时取等号. 因而总造价的最小值为 $80+20\times 4=160$ 元，故填 160.

14. 如图，在边长为 e（e 为自然对数的底数）的正方形中随机撒一粒黄豆，则它落到阴影部分的概率为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{2}{\mathrm{e}^2}$

【解析】
正方形边长为 e，面积为 e^2. 由图，左上方阴影部分的面积为
$\int_0^1 (e - e^x)\,dx = e - (e-1) = 1$，右下方阴影部分的面积为
$\int_1^e \ln x\,dx = [x\ln x - x]_1^e = 1$.
因此阴影部分总面积为 2，黄豆落在阴影部分的概率为 $\frac{2}{e^2}$，故填 $\frac{2}{e^2}$.

15. 若集合 $\{a,b,c,d\} = \{1,2,3,4\}$，且下列四个关系：

1. (1) $a = 1$；
2. (2) $b \neq 1$；
3. (3) $c = 2$；
4. (4) $d \neq 4$.

有且只有一个是正确的，则符合条件的有序数组 (a,b,c,d) 的个数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**6**

【解析】
若 $a=1$，由于 a，b，c，d 是 1，2，3，4 的排列，必有 $b \neq 1$，此时前两个关系同时正确，不符合“有且只有一个正确”. 所以必须有 $a \neq 1$.

若只有第（2）个关系正确，则 $b \neq 1$，$c \neq 2$，且第（4）个关系错误，即 $d = 4$. 在 a，b，c 中排列 1，2，3，满足 $a \neq 1$、$b \neq 1$、$c \neq 2$ 的取法为 $(a,b,c) = (2,3,1)$ 或 $(3,2,1)$，共 2 个.

若只有第（3）个关系正确，则 $b = 1$，$c = 2$，且 $d = 4$，从而 $a = 3$，共 1 个.

若只有第（4）个关系正确，则 $b = 1$，$c \neq 2$，$d \neq 4$. 在 a，c，d 中排列 2，3，4：当 $c = 3$ 时只能取 $(a,d) = (4,2)$；当 $c = 4$ 时 (a,d) 可为 $(2,3)$ 或 $(3,2)$，共 3 个.

所以符合条件的有序数组共有 $2+1+3 = 6$ 个，故填 6.

解答题

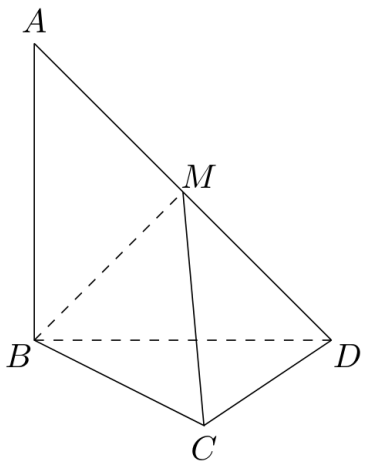
16. 已知函数 $f(x) = \cos x(\sin x + \cos x) - \frac{1}{2}$，

1. (1)

【解析】
1. （1）

17. 在平面四边形 $ABCD$ 中，$AB = BD = CD = 1$，$AB \perp BD$，$CD \perp BD$. 将 $\triangle ABD$ 沿 BD 折起，使得平面 $ABD \perp$ 平面 BCD，如图.

1. (1)



【解析】
1. （1）

18. 为回馈顾客，某商场拟通过摸球兑奖的方式对 1000 位顾客进行奖励，规定：每位顾客从一个装有 4 个标有面值的球的袋中一次性随机摸出 2 个球，球上所标的面值之和为该顾客所获的奖励额.

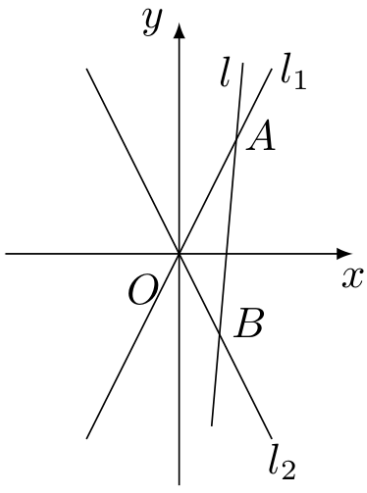
1. (1)

【解析】
设顾客获得的奖励额为随机变量 X.

1. （1）

19. 已知双曲线 $E:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两条渐近线分别为 $l_1:y=2x$，$l_2:y=-2x$.

1. (1)



【解析】
1. （1）

20. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-ax$（a 为常数）的图象与 y 轴交于点 A，曲线 $y=f(x)$ 在点 A 处的切线斜率为 -1.

1. (1)

2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

选考题：解答题

21. 已知矩阵 A 的逆矩阵 $A^{-1}=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases}x=a-2t,\\ y=-4t,\end{cases}$（$t$ 为参数），圆 C 的参数方程为 $\begin{cases}x=4\cos\theta,\\ y=4\sin\theta,\end{cases}$（$\theta$ 为参数）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)=|x+1|+|x-2|$ 的最小值为 a.

1. (1)

【解析】
1. (1)